Chapitre 1 : Nombres complexes – Partie 1

Mme Doux

Dallas International School

2026-2027

Plan du chapitre

Plan du chapitre

1. Activité d'introduction : la naissance des nombres complexes

Plan du chapitre

1. Activité d'introduction : la naissance des nombres complexes
2. L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

Plan du chapitre

1. Activité d'introduction : la naissance des nombres complexes
2. L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes
3. Binôme de Newton

Plan du chapitre

1. Activité d'introduction : la naissance des nombres complexes
2. L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes
3. Binôme de Newton
4. Équations du second degré à coefficients réels

Plan du chapitre

1. Activité d'introduction : la naissance des nombres complexes
2. L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes
3. Binôme de Newton
4. Équations du second degré à coefficients réels
5. Polynômes de degré n

I- Activité d'introduction

I- Activité d'introduction

a) Résolution des équations du troisième degré

I- Activité d'introduction

a) Résolution des équations du troisième degré

L'histoire des nombres complexes ne commence pas, comme on pourrait le croire, avec la recherche des solutions de $z^2 = -1$, mais avec la résolution des équations du troisième degré, au XVIe siècle en Italie.

I- Activité d'introduction

a) Résolution des équations du troisième degré

L'histoire des nombres complexes ne commence pas, comme on pourrait le croire, avec la recherche des solutions de $z^2 = -1$, mais avec la résolution des équations du troisième degré, au XVIe siècle en Italie.
Le mathématicien Jérôme Cardan (1501–1576) publie, dans son ouvrage *Ars Magna* (1545), une formule permettant d'obtenir une solution x_0 de l'équation $x^3 + px + q = 0$, dans le cas où $4p^3 + 27q^2 \geqslant 0$:

I- Activité d'introduction

a) Résolution des équations du troisième degré

L'histoire des nombres complexes ne commence pas, comme on pourrait le croire, avec la recherche des solutions de $z^2 = -1$, mais avec la résolution des équations du troisième degré, au XVIe siècle en Italie.
Le mathématicien Jérôme Cardan (1501–1576) publie, dans son ouvrage *Ars Magna* (1545), une formule permettant d'obtenir une solution x_0 de l'équation $x^3 + px + q = 0$, dans le cas où $4p^3 + 27q^2 \geqslant 0$:

$$x_0 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Activité : (Activité 1)

On considère l'équation $x^3 - 6x - 9 = 0$.

1. Vérifier que $4p^3 + 27q^2 \geqslant 0$.
2. Appliquer la formule de Cardan afin de déterminer une solution x_0 de cette équation.
3. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout réel x, $x^3 - 6x - 9 = (x - x_0)(x^2 + ax + b)$.
4. Combien y a-t-il de solutions dans $\mathbb{R}$?

Correction :

Ici $p = -6$ et $q = -9$.

Correction :

Ici $p = -6$ et $q = -9$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-216) + 27 \times 81 = -864 + 2187 = 1323 \geqslant 0.$$

On calcule $\dfrac{q^2}{4} + \dfrac{p^3}{27} = \dfrac{81}{4} - 8 = \dfrac{49}{4}$,

Correction :

Ici $p = -6$ et $q = -9$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-216) + 27 \times 81 = -864 + 2187 = 1323 \geqslant 0.$$

On calcule $\dfrac{q^2}{4} + \dfrac{p^3}{27} = \dfrac{81}{4} - 8 = \dfrac{49}{4}$, d'où $\sqrt{\dfrac{49}{4}} = \dfrac{7}{2}$.

Correction :

Ici $p = -6$ et $q = -9$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-216) + 27 \times 81 = -864 + 2187 = 1323 \geqslant 0.$$

On calcule $\dfrac{q^2}{4} + \dfrac{p^3}{27} = \dfrac{81}{4} - 8 = \dfrac{49}{4}$, d'où $\sqrt{\dfrac{49}{4}} = \dfrac{7}{2}$.

$$x_0 = \sqrt[3]{\frac{9}{2} + \frac{7}{2}} + \sqrt[3]{\frac{9}{2} - \frac{7}{2}} = \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{1} =$$

Correction :

Ici $p = -6$ et $q = -9$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-216) + 27 \times 81 = -864 + 2187 = 1323 \geqslant 0.$$

On calcule $\dfrac{q^2}{4} + \dfrac{p^3}{27} = \dfrac{81}{4} - 8 = \dfrac{49}{4}$, d'où $\sqrt{\dfrac{49}{4}} = \dfrac{7}{2}$.

$$x_0 = \sqrt[3]{\frac{9}{2} + \frac{7}{2}} + \sqrt[3]{\frac{9}{2} - \frac{7}{2}} = \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{1} = 2 + 1 = 3.$$

Correction (suite) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

Correction (suite) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

En développant : $(x-3)(x^2 + ax + b) = x^3 + (a-3)x^2 + (b-3a)x - 3b$.

Correction (suite) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

En développant : $(x-3)(x^2 + ax + b) = x^3 + (a-3)x^2 + (b-3a)x - 3b$.

Par identification : $a - 3 = 0$, donc

Correction (suite) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

En développant : $(x-3)(x^2 + ax + b) = x^3 + (a-3)x^2 + (b-3a)x - 3b$.

Par identification : $a - 3 = 0$, donc $a = 3$; et $-3b = -9$, donc

Correction (suite) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

En développant : $(x-3)(x^2 + ax + b) = x^3 + (a-3)x^2 + (b-3a)x - 3b$.

Par identification : $a - 3 = 0$, donc $a = 3$; et $-3b = -9$, donc $b = 3$.

Correction (suite) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

En développant : $(x-3)(x^2 + ax + b) = x^3 + (a-3)x^2 + (b-3a)x - 3b$.

Par identification : $a - 3 = 0$, donc $a = 3$; et $-3b = -9$, donc $b = 3$.

Donc $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + 3x + 3)$.

Correction (suite) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

En développant : $(x-3)(x^2 + ax + b) = x^3 + (a-3)x^2 + (b-3a)x - 3b$.

Par identification : $a - 3 = 0$, donc $a = 3$; et $-3b = -9$, donc $b = 3$.

Donc $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + 3x + 3)$.

Le discriminant de $x^2 + 3x + 3$ vaut $9 - 12 = -3 < 0$: pas d'autre racine réelle.

Correction (suite) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

En développant : $(x-3)(x^2 + ax + b) = x^3 + (a-3)x^2 + (b-3a)x - 3b$.

Par identification : $a - 3 = 0$, donc $a = 3$; et $-3b = -9$, donc $b = 3$.

Donc $x^3 - 6x - 9 = (x-3)(x^2 + 3x + 3)$.

Le discriminant de $x^2 + 3x + 3$ vaut $9 - 12 = -3 < 0$: pas d'autre racine réelle.

Conclusion : l'équation $x^3 - 6x - 9 = 0$ admet **une unique solution réelle** : $x = 3$.

b) L'équation de Bombelli

b) L'équation de Bombelli

Activité : (Activité 2)

On considère à présent l'équation (E) : $x^3 - 15x - 4 = 0$ (l'équation du mathématicien Bombelli, 1526–1572).

1. Calculer $4p^3 + 27q^2$.
2. À l'aide de la calculatrice, conjecturer le nombre de solutions réelles de cette équation.
3. Bombelli eut l'idée d'introduire un nombre « imaginaire », noté i, tel que $\mathrm{i}^2 = -1$.
   a) Montrer que $(2+\mathrm{i})^3 = 2 + 11\mathrm{i}$ et $(2-\mathrm{i})^3 = 2 - 11\mathrm{i}$.
   b) En déduire une solution grâce à la formule de Cardan.
4. Déterminer a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2 + ax + b)$.
5. Achever la résolution de (E) dans $\mathbb{R}$.

Correction :

Ici $p = -15$ et $q = -4$.

Correction :

Ici $p = -15$ et $q = -4$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-3375) + 27 \times 16 = -13500 + 432 =$$

Correction :

Ici $p = -15$ et $q = -4$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-3375) + 27 \times 16 = -13500 + 432 = -13068 < 0.$$

Correction :

Ici $p = -15$ et $q = -4$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-3375) + 27 \times 16 = -13500 + 432 = -13068 < 0.$$

La calculatrice montre que l'équation (E) admet

Correction :

Ici $p = -15$ et $q = -4$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-3375) + 27 \times 16 = -13500 + 432 = -13068 < 0.$$

La calculatrice montre que l'équation (E) admet **trois solutions réelles**.

Correction :

Ici $p = -15$ et $q = -4$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-3375) + 27 \times 16 = -13500 + 432 = -13068 < 0.$$

La calculatrice montre que l'équation (E) admet **trois solutions réelles**.

Pourtant, $\dfrac{p^3}{27} + \dfrac{q^2}{4} = \dfrac{-3375}{27} + \dfrac{16}{4} = -125 + 4 =$

Correction :

Ici $p = -15$ et $q = -4$.

$$4p^3 + 27q^2 = 4 \times (-3375) + 27 \times 16 = -13500 + 432 = -13068 < 0.$$

La calculatrice montre que l'équation (E) admet **trois solutions réelles**.

Pourtant, $\frac{p^3}{27} + \frac{q^2}{4} = \frac{-3375}{27} + \frac{16}{4} = -125 + 4 = -121 < 0$: il faudrait calculer une racine carrée de nombre négatif !

Correction (suite) : Avec $\mathrm{i}^2 = -1$, on peut écrire $-121 = (11\mathrm{i})^2$.

Correction (suite) : Avec $\mathrm{i}^2 = -1$, on peut écrire $-121 = (11\mathrm{i})^2$.

a) $(2+\mathrm{i})^3 = 8 + 12\mathrm{i} + 6\mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3 = 8 + 12\mathrm{i} - 6 - \mathrm{i} =$

Correction (suite) : Avec $\mathrm{i}^2 = -1$, on peut écrire $-121 = (11\mathrm{i})^2$.

a) $(2+\mathrm{i})^3 = 8 + 12\mathrm{i} + 6\mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3 = 8 + 12\mathrm{i} - 6 - \mathrm{i} = 2 + 11\mathrm{i}$. De même, $(2-\mathrm{i})^3 =$

Correction (suite) : Avec $\mathrm{i}^2 = -1$, on peut écrire $-121 = (11\mathrm{i})^2$.

a) $(2+\mathrm{i})^3 = 8 + 12\mathrm{i} + 6\mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3 = 8 + 12\mathrm{i} - 6 - \mathrm{i} = 2 + 11\mathrm{i}$. De même, $(2-\mathrm{i})^3 = 2 - 11\mathrm{i}$.

Correction (suite) : Avec $\mathrm{i}^2 = -1$, on peut écrire $-121 = (11\mathrm{i})^2$.

a) $(2+\mathrm{i})^3 = 8 + 12\mathrm{i} + 6\mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3 = 8 + 12\mathrm{i} - 6 - \mathrm{i} = 2 + 11\mathrm{i}$. De même, $(2-\mathrm{i})^3 = 2 - 11\mathrm{i}$.

b) En « appliquant » la formule de Cardan avec $\sqrt{-121} = 11\mathrm{i}$:

$$x_0 = \sqrt[3]{2+11\mathrm{i}} + \sqrt[3]{2-11\mathrm{i}} = (2+\mathrm{i}) + (2-\mathrm{i}) =$$

Correction (suite) : Avec $\mathrm{i}^2 = -1$, on peut écrire $-121 = (11\mathrm{i})^2$.

a) $(2+\mathrm{i})^3 = 8 + 12\mathrm{i} + 6\mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3 = 8 + 12\mathrm{i} - 6 - \mathrm{i} = 2 + 11\mathrm{i}$. De même, $(2-\mathrm{i})^3 = 2 - 11\mathrm{i}$.

b) En « appliquant » la formule de Cardan avec $\sqrt{-121} = 11\mathrm{i}$:

$$x_0 = \sqrt[3]{2+11\mathrm{i}} + \sqrt[3]{2-11\mathrm{i}} = (2+\mathrm{i}) + (2-\mathrm{i}) = 4.$$

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2 + ax + b)$.

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2 + ax + b)$.

En développant et en identifiant :

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2 + ax + b)$.

En développant et en identifiant : $a = 4$ et

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2 + ax + b)$.

En développant et en identifiant : $a = 4$ et $b = 1$.

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2+ax+b)$.

En développant et en identifiant : $a = 4$ et $b = 1$.

Donc $x^2 + 4x + 1 = 0$ a pour discriminant $16 - 4 = 12 > 0$, d'où

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} =$$

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2+ax+b)$.

En développant et en identifiant : $a = 4$ et $b = 1$.

Donc $x^2 + 4x + 1 = 0$ a pour discriminant $16 - 4 = 12 > 0$, d'où

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}.$$

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2+ax+b)$.

En développant et en identifiant : $a = 4$ et $b = 1$.

Donc $x^2 + 4x + 1 = 0$ a pour discriminant $16 - 4 = 12 > 0$, d'où

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}.$$

Conclusion : l'équation (E) admet **trois solutions réelles** :

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2 + ax + b)$.

En développant et en identifiant : $a = 4$ et $b = 1$.

Donc $x^2 + 4x + 1 = 0$ a pour discriminant $16 - 4 = 12 > 0$, d'où

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}.$$

Conclusion : l'équation (E) admet **trois solutions réelles** :

$\{4 \ ; \ -2+\sqrt{3} \ ; \ -2-\sqrt{3}\}$.

Correction (fin) :

On cherche a,b tels que $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2 + ax + b)$.

En développant et en identifiant : $a = 4$ et $b = 1$.

Donc $x^2 + 4x + 1 = 0$ a pour discriminant $16 - 4 = 12 > 0$, d'où

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}.$$

Conclusion : l'équation (E) admet **trois solutions réelles** :

$\{4 \ ; \ -2+\sqrt{3} \ ; \ -2-\sqrt{3}\}$.

Un peu d'histoire : (Chronologie)

Un peu d'histoire : (Chronologie)

- On travaille d'abord dans $\mathbb{N}$, muni d'une addition et d'une multiplication.

Un peu d'histoire : (Chronologie)

- On travaille d'abord dans $\mathbb{N}$, muni d'une addition et d'une multiplication.
- Le besoin de partager conduit aux fractions, puis aux nombres négatifs.

Un peu d'histoire : (Chronologie)

- On travaille d'abord dans $\mathbb{N}$, muni d'une addition et d'une multiplication.
- Le besoin de partager conduit aux fractions, puis aux nombres négatifs.
- Fait surprenant : la création des nombres complexes a précédé celle des nombres réels (construits rigoureusement au XIXe siècle) !

Un peu d'histoire : (Chronologie)

- On travaille d'abord dans $\mathbb{N}$, muni d'une addition et d'une multiplication.
- Le besoin de partager conduit aux fractions, puis aux nombres négatifs.
- Fait surprenant : la création des nombres complexes a précédé celle des nombres réels (construits rigoureusement au XIXe siècle) !
- En 1777, Euler introduit la notation i pour éviter d'écrire $\sqrt{-1}$.

Un peu d'histoire : (Chronologie)

- On travaille d'abord dans $\mathbb{N}$, muni d'une addition et d'une multiplication.
- Le besoin de partager conduit aux fractions, puis aux nombres négatifs.
- Fait surprenant : la création des nombres complexes a précédé celle des nombres réels (construits rigoureusement au XIXe siècle) !
- En 1777, Euler introduit la notation i pour éviter d'écrire $\sqrt{-1}$.
- C'est Gauss, au XIXe siècle, qui donne un statut rigoureux à ces « nombres complexes », avec une interprétation géométrique due aussi au géomètre suisse Argand.

II- L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

II- L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

a) Définitions et vocabulaire

II- L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

a) Définitions et vocabulaire

Définition :

II- L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

a) Définitions et vocabulaire

Définition :

- Un **nombre complexe** est un nombre de la forme $x + y\mathrm{i}$, où x,$y \in \mathbb{R}$ et i vérifie $\mathrm{i}^2 = -1$.

II- L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

a) Définitions et vocabulaire

Définition :

- Un **nombre complexe** est un nombre de la forme $x + y\mathrm{i}$, où x,$y \in \mathbb{R}$ et i vérifie $\mathrm{i}^2 = -1$.
- L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

II- L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

a) Définitions et vocabulaire

Définition :

- Un **nombre complexe** est un nombre de la forme $x + y\mathrm{i}$, où x,$y \in \mathbb{R}$ et i vérifie $\mathrm{i}^2 = -1$.
- L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.
- L'écriture $x + y\mathrm{i}$ est unique : on l'appelle la **forme algébrique** du nombre complexe.

Vocabulaire :

Si $z = x + y\text{i}$, avec x,$y \in \mathbb{R}$, alors :

Vocabulaire :

Si $z = x + y\mathrm{i}$, avec x,$y \in \mathbb{R}$, alors :

- x est la **partie réelle** de z, notée $x = \mathrm{Re}(z)$;

Vocabulaire :

Si $z = x + y\mathrm{i}$, avec x,$y \in \mathbb{R}$, alors :

- x est la **partie réelle** de z, notée $x = \mathrm{Re}(z)$;
- y est la **partie imaginaire** de z, notée $y = \mathrm{Im}(z)$;

Vocabulaire :

Si $z = x + y\mathrm{i}$, avec x,$y \in \mathbb{R}$, alors :

- x est la **partie réelle** de z, notée $x = \mathrm{Re}(z)$;
- y est la **partie imaginaire** de z, notée $y = \mathrm{Im}(z)$;
- tout nombre complexe $z = y\mathrm{i}$ $(y \in \mathbb{R})$ est appelé **imaginaire pur**.

Vocabulaire :

Si $z = x + y\mathrm{i}$, avec $x,y \in \mathbb{R}$, alors :

- x est la **partie réelle** de z, notée $x = \mathrm{Re}(z)$;
- y est la **partie imaginaire** de z, notée $y = \mathrm{Im}(z)$;
- tout nombre complexe $z = y\mathrm{i}$ $(y \in \mathbb{R})$ est appelé **imaginaire pur**.

Attention : une partie réelle ou imaginaire est toujours un nombre réel, jamais un nombre complexe avec un « i ».

Exemple :

Exemple :

- $3 + \mathrm{i}\sqrt{2}$: partie réelle

Exemple :

- $3 + \mathrm{i}\sqrt{2}$: partie réelle 3, partie imaginaire

Exemple :

- $3 + \mathrm{i}\sqrt{2}$: partie réelle 3, partie imaginaire $\sqrt{2}$.

Exemple :

- $3 + \mathrm{i}\sqrt{2}$: partie réelle 3, partie imaginaire $\sqrt{2}$.

Exemple :

- $3 + \mathrm{i}\sqrt{2}$: partie réelle 3, partie imaginaire $\sqrt{2}$.
- $\dfrac{5}{7\mathrm{i}} =$

Exemple :

- $3 + \mathrm{i}\sqrt{2}$: partie réelle 3, partie imaginaire $\sqrt{2}$.
- $\dfrac{5}{7\mathrm{i}} = \dfrac{5}{7\mathrm{i}} \times \dfrac{-\mathrm{i}}{-\mathrm{i}} = -\dfrac{5}{7}\mathrm{i}$:

Exemple :

- $3 + \mathrm{i}\sqrt{2}$: partie réelle 3, partie imaginaire $\sqrt{2}$.
- $\dfrac{5}{7\mathrm{i}} = \dfrac{5}{7\mathrm{i}} \times \dfrac{-\mathrm{i}}{-\mathrm{i}} = -\dfrac{5}{7}\mathrm{i}$: imaginaire pur.

Propriété : (admise)

Soient z et z' deux nombres complexes.

Propriété : (admise)

Soient z et z' deux nombres complexes.

- $z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0$ et $\mathrm{Im}(z) = 0$.

Propriété : (admise)

Soient z et z' deux nombres complexes.

- $z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0$ et $\mathrm{Im}(z) = 0$.
- $z = z' \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z')$.

Propriété : (admise)

Soient z et z' deux nombres complexes.

- $z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0$ et $\mathrm{Im}(z) = 0$.
- $z = z' \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z')$.
- $z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0$.

Propriété : (admise)

Soient z et z' deux nombres complexes.

- $z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0$ et $\mathrm{Im}(z) = 0$.
- $z = z' \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z')$.
- $z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0$.
- z est imaginaire pur $\iff \mathrm{Re}(z) = 0$.

Exercice-type 1

Soit x un réel. On définit $z = x + \mathrm{i}(x-1)(x-3)$ et $z' = (2x-4) + \mathrm{i}(x-1)$.

1. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles z est réel (donner alors z).
2. Déterminer la valeur de x pour laquelle z est imaginaire pur (donner alors z).
3. Déterminer la valeur de x pour laquelle $z = z'$ (donner alors cette valeur commune).

Correction :

1) $z \in \mathbb{R} \iff (x-1)(x-3) = 0 \iff$

Correction :

1) $z \in \mathbb{R} \iff (x-1)(x-3) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$.

Correction :

1) $z \in \mathbb{R} \iff (x-1)(x-3) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$.

Si $x = 1$, $z = 1$; si $x = 3$, $z = 3$.

Correction :

1) $z \in \mathbb{R} \iff (x-1)(x-3) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$.

Si $x = 1$, $z = 1$; si $x = 3$, $z = 3$.

2) z imaginaire pur $\iff x = 0$,

Correction :

1) $z \in \mathbb{R} \iff (x-1)(x-3) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$.

Si $x = 1$, $z = 1$; si $x = 3$, $z = 3$.

2) z imaginaire pur $\iff x = 0$, alors $z = \mathrm{i} \times (-1) \times (-3) =$

Correction :

1) $z \in \mathbb{R} \iff (x-1)(x-3) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$.

Si $x = 1$, $z = 1$; si $x = 3$, $z = 3$.

2) z imaginaire pur $\iff x = 0$, alors $z = \mathrm{i} \times (-1) \times (-3) = 3\mathrm{i}$.

Correction (suite) :

3) $z = z' \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z')$.

Correction (suite) :

3) $z = z' \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z')$.

Partie réelle : $x = 2x - 4 \iff$

Correction (suite) :

3) $z = z' \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z')$.

Partie réelle : $x = 2x - 4 \iff x = 4$.

Correction (suite) :

3) $z = z' \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z')$.

Partie réelle : $x = 2x - 4 \iff x = 4.$

Donc $z = z'$ pour $x = 4$, et la valeur commune est

Correction (suite) :

3) $z = z' \iff \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z')$.

Partie réelle : $x = 2x - 4 \iff x = 4.$

Donc $z = z'$ pour $x = 4$, et la valeur commune est $z = 4 + 3\mathrm{i}.$

Propriété :

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la valeur de i^n ne dépend que du reste de la division euclidienne de n par

Propriété :

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la valeur de i^n ne dépend que du reste de la division euclidienne de n par 4 :

Propriété :

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la valeur de i^n ne dépend que du reste de la division euclidienne de n par 4 :

$$\mathrm{i}^{4k} =$$

Propriété :

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la valeur de i^n ne dépend que du reste de la division euclidienne de n par 4 :

$\mathrm{i}^{4k} = 1$ $\mathrm{i}^{4k+1} =$

Propriété :

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la valeur de i^n ne dépend que du reste de la division euclidienne de n par 4 :

$\mathrm{i}^{4k} = 1$ $\quad$ $\mathrm{i}^{4k+1} = \mathrm{i}$ $\quad$ $\mathrm{i}^{4k+2} =$

Propriété :

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la valeur de i^n ne dépend que du reste de la division euclidienne de n par 4 :

$\mathrm{i}^{4k} = 1$ $\quad$ $\mathrm{i}^{4k+1} = \mathrm{i}$ $\quad$ $\mathrm{i}^{4k+2} = -1$ $\quad$ $\mathrm{i}^{4k+3} =$

Propriété :

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la valeur de i^n ne dépend que du reste de la division euclidienne de n par 4 :

$$\mathrm{i}^{4k} = 1 \qquad \mathrm{i}^{4k+1} = \mathrm{i} \qquad \mathrm{i}^{4k+2} = -1 \qquad \mathrm{i}^{4k+3} = -\mathrm{i} \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} = \mathrm{i}^{32+1} =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} = \mathrm{i}^{32+1} = \mathrm{i}$.

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} = \mathrm{i}^{32+1} = \mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^{-5} =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} = \mathrm{i}^{32+1} = \mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^{-5} = \mathrm{i}^{-8+3} = \mathrm{i}^3 =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} = \mathrm{i}^{32+1} = \mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^{-5} = \mathrm{i}^{-8+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$.

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} = \mathrm{i}^{32+1} = \mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^{-5} = \mathrm{i}^{-8+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^7 + \mathrm{i}^8 + \mathrm{i}^9 + \mathrm{i}^{10} =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} = \mathrm{i}^{32+1} = \mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^{-5} = \mathrm{i}^{-8+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^7 + \mathrm{i}^8 + \mathrm{i}^9 + \mathrm{i}^{10} = -\mathrm{i} + 1 + \mathrm{i} - 1 =$

Exemple :

- $\mathrm{i}^7 = \mathrm{i}^{4+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$; $\mathrm{i}^{18} = \mathrm{i}^{16+2} = \mathrm{i}^2 = -1$; $\mathrm{i}^{33} = \mathrm{i}^{32+1} = \mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^{-5} = \mathrm{i}^{-8+3} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$.
- $\mathrm{i}^7 + \mathrm{i}^8 + \mathrm{i}^9 + \mathrm{i}^{10} = -\mathrm{i} + 1 + \mathrm{i} - 1 = 0$.

b) Somme et produit

b) Somme et produit

Propriété : (admise)

L'ensemble $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication pour lesquelles les règles de calcul sont les mêmes que dans $\mathbb{R}$ (associativité, commutativité, distributivité, identités remarquables...).

Remarque :

On retrouve, en développant et en utilisant $\mathrm{i}^2 = -1$, les identités remarquables : pour tous réels x,y,

Remarque :

On retrouve, en développant et en utilisant $\mathrm{i}^2 = -1$, les identités remarquables : pour tous réels x,y,

$$(x + \mathrm{i}y)^2 =$$

Remarque :

On retrouve, en développant et en utilisant $\mathrm{i}^2 = -1$, les identités remarquables : pour tous réels x,y,

$$(x + \mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 + 2xy\,\mathrm{i}$$

Remarque :

On retrouve, en développant et en utilisant $\mathrm{i}^2 = -1$, les identités remarquables : pour tous réels x,y,

$$(x + \mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 + 2xy\,\mathrm{i} \qquad (x - \mathrm{i}y)^2 =$$

Remarque :

On retrouve, en développant et en utilisant $\mathrm{i}^2 = -1$, les identités remarquables : pour tous réels x,y,

$$(x + \mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 + 2xy\,\mathrm{i} \qquad (x - \mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 - 2xy\,\mathrm{i}$$

Remarque :

On retrouve, en développant et en utilisant $\mathrm{i}^2 = -1$, les identités remarquables : pour tous réels x,y,

$$(x+\mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 + 2xy\,\mathrm{i} \qquad (x-\mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 - 2xy\,\mathrm{i}$$

$$(x+\mathrm{i}y)(x-\mathrm{i}y) =$$

Remarque :

On retrouve, en développant et en utilisant $\mathrm{i}^2 = -1$, les identités remarquables : pour tous réels x,y,

$$(x+\mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 + 2xy\,\mathrm{i} \qquad (x-\mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 - 2xy\,\mathrm{i}$$

$$(x+\mathrm{i}y)(x-\mathrm{i}y) = x^2 + y^2$$

Exemple :

Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants :

$(2+3\mathrm{i})+(-4+\mathrm{i})$; $(2+3\mathrm{i})\times(-4+\mathrm{i})$; $(1-2\mathrm{i})^2$; $(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$

Exemple :

Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants :

$(2+3\mathrm{i})+(-4+\mathrm{i})$; $(2+3\mathrm{i})\times(-4+\mathrm{i})$; $(1-2\mathrm{i})^2$; $(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$

$-2+4\mathrm{i}$;

Exemple :

Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants :

$(2+3\mathrm{i})+(-4+\mathrm{i})$; $(2+3\mathrm{i})\times(-4+\mathrm{i})$; $(1-2\mathrm{i})^2$; $(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$

$-2+4\mathrm{i}$; $-11-10\mathrm{i}$;

Exemple :

Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants :

$(2+3\mathrm{i})+(-4+\mathrm{i})$; $(2+3\mathrm{i})\times(-4+\mathrm{i})$; $(1-2\mathrm{i})^2$; $(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$

$-2+4\mathrm{i}$; $-11-10\mathrm{i}$; $-3-4\mathrm{i}$;

Exemple :

Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants :

$(2+3\mathrm{i})+(-4+\mathrm{i})$; $(2+3\mathrm{i})\times(-4+\mathrm{i})$; $(1-2\mathrm{i})^2$; $(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$

$-2+4\mathrm{i}$; $-11-10\mathrm{i}$; $-3-4\mathrm{i}$; 10

c) Conjugué d'un nombre complexe

c) Conjugué d'un nombre complexe

Définition :

Soit $z = x + \mathrm{i}y$, avec $x,y \in \mathbb{R}$. On appelle **conjugué de** z, noté $\overline{z}$, le nombre complexe

c) Conjugué d'un nombre complexe

Définition :

Soit $z = x + \mathrm{i}y$, avec $x,y \in \mathbb{R}$. On appelle **conjugué de** z, noté $\overline{z}$, le nombre complexe $\overline{z} = x - \mathrm{i}y$.

Exemple :

$\overline{3 + 2\mathrm{i}} =$

Exemple :

$\overline{3+2\mathrm{i}} = 3-2\mathrm{i}$;

Exemple :

$\overline{3+2\mathrm{i}} = 3-2\mathrm{i}$; $\overline{\mathrm{i}-1} =$

Exemple :

$\overline{3+2\mathrm{i}} = 3-2\mathrm{i}$; $\overline{\mathrm{i}-1} = -\mathrm{i}-1$;

Exemple :

$\overline{3+2\mathrm{i}} = 3-2\mathrm{i}$; $\overline{\mathrm{i}-1} = -\mathrm{i}-1$; $\overline{-4} =$

Exemple :

$\overline{3+2\mathrm{i}} = 3-2\mathrm{i}$; $\overline{\mathrm{i}-1} = -\mathrm{i}-1$; $\overline{-4} = -4$;

Exemple :

$\overline{3+2\mathrm{i}} = 3-2\mathrm{i}$; $\overline{\mathrm{i}-1} = -\mathrm{i}-1$; $\overline{-4} = -4$; $\overline{5\mathrm{i}} =$

Exemple :

$\overline{3+2\mathrm{i}} = 3-2\mathrm{i}$; $\overline{\mathrm{i}-1} = -\mathrm{i}-1$; $\overline{-4} = -4$; $\overline{5\mathrm{i}} = -5\mathrm{i}$.

Propriété :

Soit $z = x + \mathrm{i}y$, avec x,$y \in \mathbb{R}$.

Propriété :

Soit $z = x + \mathrm{i}y$, avec $x,y \in \mathbb{R}$.

- $z + \overline{z} = 2x = 2\,\mathrm{Re}(z)$.

Propriété :

Soit $z = x + \mathrm{i}y$, avec $x,y \in \mathbb{R}$.

- $z + \overline{z} = 2x = 2\,\mathrm{Re}(z)$.
- $z - \overline{z} = 2\mathrm{i}y = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z)$: $z - \overline{z}$ **est toujours un imaginaire pur.**

Propriété :

Soit $z = x + \mathrm{i}y$, avec $x,y \in \mathbb{R}$.

- $z + \overline{z} = 2x = 2\,\mathrm{Re}(z)$.
- $z - \overline{z} = 2\mathrm{i}y = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z)$: $z - \overline{z}$ **est toujours un imaginaire pur.**
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$.

Propriété : (suite)

Propriété : (suite)

- z est imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.

Propriété : (suite)

- z est imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.
- $\overline{\overline{z}} = z$.

Propriété : (suite)

- z est imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.
- $\overline{\overline{z}} = z$.
- $z\overline{z} = x^2 + y^2$ (c'est un réel **positif**).

Propriété : (suite)

- z est imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.
- $\overline{\overline{z}} = z$.
- $z\overline{z} = x^2 + y^2$ (c'est un réel **positif**).

Remarque :

Ces propriétés se démontrent très rapidement en posant $z = x + \mathrm{i}y$.

Propriété : (Conjugués et opérations)

Soient $z,z' \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

Propriété : (Conjugués et opérations)

Soient $z,z' \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \quad ;$$

Propriété : (Conjugués et opérations)

Soient $z,z' \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \quad ; \quad \overline{zz'} = \overline{z} \times \overline{z'} \quad ;$$

Propriété : (Conjugués et opérations)

Soient $z,z' \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \quad ; \quad \overline{zz'} = \overline{z} \times \overline{z'} \quad ; \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \ (z \neq 0)$$

Propriété : (Conjugués et opérations)

Soient $z,z' \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \quad ; \quad \overline{zz'} = \overline{z} \times \overline{z'} \quad ; \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \ (z \neq 0)$$

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}} \ (z' \neq 0) \quad ;$$

Propriété : (Conjugués et opérations)

Soient $z,z' \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \quad ; \quad \overline{zz'} = \overline{z} \times \overline{z'} \quad ; \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \ (z \neq 0)$$

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}} \ (z' \neq 0) \quad ; \quad \overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$$

Démonstration :

Posons $z = x + \mathrm{i}y$ et $z' = x' + \mathrm{i}y'$, avec x,y,x',y' réels.

Démonstration :

Posons $z = x + \mathrm{i}y$ et $z' = x' + \mathrm{i}y'$, avec x,y,x',y' réels.

- Les deux premières égalités se prouvent par simple développement.

Démonstration :

Posons $z = x + \mathrm{i}y$ et $z' = x' + \mathrm{i}y'$, avec x,y,x',y' réels.

- Les deux premières égalités se prouvent par simple développement.
- Pour l'inverse et le quotient, on utilise $z \times \dfrac{1}{z} = 1$ et $\dfrac{z}{z'} = z \times \dfrac{1}{z'}$, puis on conjugue.

Démonstration :

Posons $z = x + \mathrm{i}y$ et $z' = x' + \mathrm{i}y'$, avec x,y,x',y' réels.

- Les deux premières égalités se prouvent par simple développement.
- Pour l'inverse et le quotient, on utilise $z \times \dfrac{1}{z} = 1$ et $\dfrac{z}{z'} = z \times \dfrac{1}{z'}$, puis on conjugue.
- Pour la puissance, on procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, puis on étend à $\mathbb{Z}$.

Exercice-type 2

Déterminer la forme algébrique de :

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} \quad ; \quad \frac{1}{3-\mathrm{i}} \quad ; \quad \frac{1+3\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$$

Correction : on multiplie chaque fois par le conjugué du dénominateur.

Correction : on multiplie chaque fois par le conjugué du dénominateur.

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} = \frac{(3+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{1+4} = \frac{5-5\mathrm{i}}{5} =$$

Correction : on multiplie chaque fois par le conjugué du dénominateur.

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} = \frac{(3+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{1+4} = \frac{5-5\mathrm{i}}{5} = 1-\mathrm{i}$$

Correction : on multiplie chaque fois par le conjugué du dénominateur.

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} = \frac{(3+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{1+4} = \frac{5-5\mathrm{i}}{5} = 1-\mathrm{i}$$

$$\frac{1}{3-\mathrm{i}} = \frac{3+\mathrm{i}}{9+1} =$$

Correction : on multiplie chaque fois par le conjugué du dénominateur.

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} = \frac{(3+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{1+4} = \frac{5-5\mathrm{i}}{5} = 1-\mathrm{i}$$

$$\frac{1}{3-\mathrm{i}} = \frac{3+\mathrm{i}}{9+1} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10}\mathrm{i}$$

Correction : on multiplie chaque fois par le conjugué du dénominateur.

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} = \frac{(3+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{1+4} = \frac{5-5\mathrm{i}}{5} = 1-\mathrm{i}$$

$$\frac{1}{3-\mathrm{i}} = \frac{3+\mathrm{i}}{9+1} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10}\mathrm{i}$$

$$\frac{1+3\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}} = \frac{(1+3\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{4+1} = \frac{-1+7\mathrm{i}}{5} =$$

Correction : on multiplie chaque fois par le conjugué du dénominateur.

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} = \frac{(3+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{1+4} = \frac{5-5\mathrm{i}}{5} = 1-\mathrm{i}$$

$$\frac{1}{3-\mathrm{i}} = \frac{3+\mathrm{i}}{9+1} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10}\mathrm{i}$$

$$\frac{1+3\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}} = \frac{(1+3\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{4+1} = \frac{-1+7\mathrm{i}}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{7}{5}\mathrm{i}$$

d) Résoudre une équation dans $\mathbb{C}$

d) Résoudre une équation dans $\mathbb{C}$

Méthode :

On distingue deux types d'équations d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

d) Résoudre une équation dans $\mathbb{C}$

Méthode :

On distingue deux types d'équations d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

1. L'équation ne fait intervenir que z : on regroupe les termes en z, puis on isole z.

d) Résoudre une équation dans $\mathbb{C}$

Méthode :

On distingue deux types d'équations d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

1. L'équation ne fait intervenir que z : on regroupe les termes en z, puis on isole z.
2. L'équation fait intervenir z **et** $\overline{z}$: on pose $z = x + \mathrm{i}y$, on développe, puis on identifie parties réelle et imaginaire de chaque côté.

Exercice-type 3

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

- $\mathrm{i}z + 2 = z + 1 + 3\mathrm{i}$
- $(2 - 3\mathrm{i})z = 8 + \mathrm{i}$
- $2\overline{z} + 1 = 7 - 4\mathrm{i}$
- $2z - \mathrm{i}\overline{z} = 5 - \mathrm{i}$

Correction : (type 1)

$\mathrm{i}z + 2 = z + 1 + 3\mathrm{i} \iff z(\mathrm{i} - 1) = -1 + 3\mathrm{i} \iff$

Correction : (type 1)

$$\mathrm{i}z + 2 = z + 1 + 3\mathrm{i} \iff z(\mathrm{i} - 1) = -1 + 3\mathrm{i} \iff z = 2 - \mathrm{i}.$$

Correction : (type 1)

$\mathrm{i}z + 2 = z + 1 + 3\mathrm{i} \iff z(\mathrm{i} - 1) = -1 + 3\mathrm{i} \iff z = 2 - \mathrm{i}.$

$(2 - 3\mathrm{i})z = 8 + \mathrm{i} \iff$

Correction : (type 1)

$\mathrm{i}z + 2 = z + 1 + 3\mathrm{i} \iff z(\mathrm{i} - 1) = -1 + 3\mathrm{i} \iff z = 2 - \mathrm{i}$.

$(2 - 3\mathrm{i})z = 8 + \mathrm{i} \iff z = 1 + 2\mathrm{i}$ (en multipliant par $\overline{2 - 3\mathrm{i}} = 2 + 3\mathrm{i}$).

Correction : (type 1)

$\mathrm{i}z + 2 = z + 1 + 3\mathrm{i} \iff z(\mathrm{i} - 1) = -1 + 3\mathrm{i} \iff z = 2 - \mathrm{i}$.

$(2 - 3\mathrm{i})z = 8 + \mathrm{i} \iff z = 1 + 2\mathrm{i}$ (en multipliant par $\overline{2 - 3\mathrm{i}} = 2 + 3\mathrm{i}$).

(type 2, avec $\overline{z}$) $2\overline{z} + 1 = 7 - 4\mathrm{i} \iff \overline{z} = 3 - 2\mathrm{i} \iff$

Correction : (type 1)

$\mathrm{i}z + 2 = z + 1 + 3\mathrm{i} \iff z(\mathrm{i} - 1) = -1 + 3\mathrm{i} \iff z = 2 - \mathrm{i}$.

$(2 - 3\mathrm{i})z = 8 + \mathrm{i} \iff z = 1 + 2\mathrm{i}$ (en multipliant par $\overline{2 - 3\mathrm{i}} = 2 + 3\mathrm{i}$).

(type 2, avec $\overline{z}$) $2\overline{z} + 1 = 7 - 4\mathrm{i} \iff \overline{z} = 3 - 2\mathrm{i} \iff z = 3 + 2\mathrm{i}$.

Correction (fin) : pour $2z - \mathrm{i}\overline{z} = 5 - \mathrm{i}$, on pose $z = x + \mathrm{i}y$.

Correction (fin) : pour $2z - \mathrm{i}\overline{z} = 5 - \mathrm{i}$, on pose $z = x + \mathrm{i}y$.
$2(x + \mathrm{i}y) - \mathrm{i}(x - \mathrm{i}y) = (2x - y) + \mathrm{i}(2y - x) = 5 - \mathrm{i}$.

Correction (fin) : pour $2z - \mathrm{i}\overline{z} = 5 - \mathrm{i}$, on pose $z = x + \mathrm{i}y$.

$2(x + \mathrm{i}y) - \mathrm{i}(x - \mathrm{i}y) = (2x - y) + \mathrm{i}(2y - x) = 5 - \mathrm{i}$.

Par identification : $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 2y - x = -1 \end{cases}$

Correction (fin) : pour $2z - \mathrm{i}\overline{z} = 5 - \mathrm{i}$, on pose $z = x + \mathrm{i}y$.

$2(x + \mathrm{i}y) - \mathrm{i}(x - \mathrm{i}y) = (2x - y) + \mathrm{i}(2y - x) = 5 - \mathrm{i}$.

Par identification : $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 2y - x = -1 \end{cases}$ d'où $x = 3$ et $y = 1$.

Correction (fin) : pour $2z - \mathrm{i}\overline{z} = 5 - \mathrm{i}$, on pose $z = x + \mathrm{i}y$.

$2(x + \mathrm{i}y) - \mathrm{i}(x - \mathrm{i}y) = (2x - y) + \mathrm{i}(2y - x) = 5 - \mathrm{i}$.

Par identification : $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 2y - x = -1 \end{cases}$ d'où $x = 3$ et $y = 1$.

Donc $z = 3 + \mathrm{i}$.

III- Binôme de Newton

III- Binôme de Newton

a) Factorielle d'un entier naturel

III- Binôme de Newton

a) Factorielle d'un entier naturel

Définition :

Soit n un entier naturel non nul. On appelle **factorielle** n, notée $n!$, l'entier naturel défini par

III- Binôme de Newton

a) Factorielle d'un entier naturel

Définition :

Soit n un entier naturel non nul. On appelle **factorielle** n, notée $n!$, l'entier naturel défini par

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

III- Binôme de Newton

a) Factorielle d'un entier naturel

Définition :

Soit n un entier naturel non nul. On appelle **factorielle** n, notée $n!$, l'entier naturel défini par

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Remarques :

Par convention, on pose $0! = 1$.

Exemple :

Calculer $5!$, puis calculer astucieusement $\dfrac{8!}{6!}$ (sans calculer chaque factorielle séparément).

Exemple :

Calculer $5!$, puis calculer astucieusement $\dfrac{8!}{6!}$ (sans calculer chaque factorielle séparément).

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 =$

Exemple :

Calculer $5!$, puis calculer astucieusement $\dfrac{8!}{6!}$ (sans calculer chaque factorielle séparément).

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120.$

Exemple :

Calculer $5!$, puis calculer astucieusement $\dfrac{8!}{6!}$ (sans calculer chaque factorielle séparément).

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120.$

$$\frac{8!}{6!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6!} = 8 \times 7 =$$

Exemple :

Calculer $5!$, puis calculer astucieusement $\dfrac{8!}{6!}$ (sans calculer chaque factorielle séparément).

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120.$

$$\frac{8!}{6!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6!} = 8 \times 7 = 56.$$

b) Combinaisons

b) Combinaisons

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}$, E un ensemble fini à n éléments et $k \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leqslant k \leqslant n$. On appelle **combinaison** de k éléments de E toute partie de E à k éléments.

b) Combinaisons

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}$, E un ensemble fini à n éléments et $k \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leqslant k \leqslant n$. On appelle **combinaison** de k éléments de E toute partie de E à k éléments. Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n est noté $\binom{n}{k}$ et se lit « k parmi n ».

Propriété : (admise)

Soient n,$k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors :

Propriété : (admise)

Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Propriété : (admise)

Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Exemple :

$$\binom{4}{1} =$$

Propriété : (admise)

Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Exemple :

$\binom{4}{1} = 4$;

Propriété : (admise)

Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Exemple :

$\binom{4}{1} = 4$; $\binom{6}{0} = 1$;

Propriété : (admise)

Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Exemple :

$$\binom{4}{1} = 4 \quad ; \quad \binom{6}{0} = 1 \quad ; \quad \binom{6}{6} = 1 \quad ;$$

Propriété : (admise)

Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Exemple :

$$\binom{4}{1} = 4 \quad ; \quad \binom{6}{0} = 1 \quad ; \quad \binom{6}{6} = 1 \quad ; \quad \binom{6}{2} = 15.$$

c) Formule du binôme de Newton

c) Formule du binôme de Newton

Propriété : (admises)

c) Formule du binôme de Newton

Propriété : (admises)

- Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

c) Formule du binôme de Newton

Propriété : (admises)

- Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{0} = 1$; pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{n} = 1$.

c) Formule du binôme de Newton

Propriété : (admises)

- Soient $n,k \in \mathbb{N}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$. Alors $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{0} = 1$; pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{n} = 1$.
- (**Relation de Pascal**) Pour tous $n,k \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant k \leqslant n-1$:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Le **triangle de Pascal** permet d'obtenir rapidement les valeurs de $\binom{n}{k}$:

Le **triangle de Pascal** permet d'obtenir rapidement les valeurs de $\binom{n}{k}$:

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$	$k=6$
$n=0$	1						
$n=1$	1	1					
$n=2$	1	2	1				
$n=3$	1	3	3	1			
$n=4$	1	4	6	4	1		
$n=5$	1	5	10	10	5	1	
$n=6$	1	6	15	20	15	6	1

Propriété : (Formule du binôme de Newton)

Pour tous nombres complexes a,b (non nuls) et tout $n \in \mathbb{N}$:

Propriété : (Formule du binôme de Newton)

Pour tous nombres complexes a,b (non nuls) et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Démonstration :

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration :

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$, $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$: vrai.

Démonstration :

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$, $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$: vrai.

Hérédité : on suppose la formule vraie au rang n. En écrivant $(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n$, en développant et en regroupant les termes en $a^{n+1-k}b^k$, la **relation de Pascal** $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ permet de retrouver exactement la formule au rang $n+1$.

Démonstration :

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$, $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$: vrai.

Hérédité : on suppose la formule vraie au rang n. En écrivant $(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n$, en développant et en regroupant les termes en $a^{n+1-k}b^k$, la **relation de Pascal** $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ permet de retrouver exactement la formule au rang $n+1$.

Conclusion : la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple :

Exemple :

- Calculer $(1+\mathrm{i})^4$ à l'aide du triangle de Pascal, puis en déduire $(1+\mathrm{i})^5$.

Exemple :

- Calculer $(1+\mathrm{i})^4$ à l'aide du triangle de Pascal, puis en déduire $(1+\mathrm{i})^5$.
- Retrouver, à l'aide de la formule du binôme, le résultat de l'activité d'introduction : $(2-\mathrm{i})^3 = 2 - 11\mathrm{i}$.

Exemple :

- Calculer $(1+\mathrm{i})^4$ à l'aide du triangle de Pascal, puis en déduire $(1+\mathrm{i})^5$.
- Retrouver, à l'aide de la formule du binôme, le résultat de l'activité d'introduction : $(2-\mathrm{i})^3 = 2-11\mathrm{i}$.

$$(1+\mathrm{i})^4 = 1 + 4\mathrm{i} + 6\mathrm{i}^2 + 4\mathrm{i}^3 + \mathrm{i}^4 = 1 + 4\mathrm{i} - 6 - 4\mathrm{i} + 1 =$$

Exemple :

- Calculer $(1+\mathrm{i})^4$ à l'aide du triangle de Pascal, puis en déduire $(1+\mathrm{i})^5$.
- Retrouver, à l'aide de la formule du binôme, le résultat de l'activité d'introduction : $(2-\mathrm{i})^3 = 2-11\mathrm{i}$.

$$(1+\mathrm{i})^4 = 1+4\mathrm{i}+6\mathrm{i}^2+4\mathrm{i}^3+\mathrm{i}^4 = 1+4\mathrm{i}-6-4\mathrm{i}+1 = -4.$$

Exemple :

- Calculer $(1+\mathrm{i})^4$ à l'aide du triangle de Pascal, puis en déduire $(1+\mathrm{i})^5$.
- Retrouver, à l'aide de la formule du binôme, le résultat de l'activité d'introduction : $(2-\mathrm{i})^3 = 2-11\mathrm{i}$.

$(1+\mathrm{i})^4 = 1+4\mathrm{i}+6\mathrm{i}^2+4\mathrm{i}^3+\mathrm{i}^4 = 1+4\mathrm{i}-6-4\mathrm{i}+1 = -4.$

$(1+\mathrm{i})^5 = (1+\mathrm{i})^4(1+\mathrm{i}) = -4(1+\mathrm{i}) =$

Exemple :

- Calculer $(1+\mathrm{i})^4$ à l'aide du triangle de Pascal, puis en déduire $(1+\mathrm{i})^5$.
- Retrouver, à l'aide de la formule du binôme, le résultat de l'activité d'introduction : $(2-\mathrm{i})^3 = 2 - 11\mathrm{i}$.

$(1+\mathrm{i})^4 = 1 + 4\mathrm{i} + 6\mathrm{i}^2 + 4\mathrm{i}^3 + \mathrm{i}^4 = 1 + 4\mathrm{i} - 6 - 4\mathrm{i} + 1 = -4.$
$(1+\mathrm{i})^5 = (1+\mathrm{i})^4(1+\mathrm{i}) = -4(1+\mathrm{i}) = -4 - 4\mathrm{i}.$

Remarque :

La formule du binôme de Newton, couplée aux puissances de i, permet de développer rapidement $(a+b\mathrm{i})^n$ sans reproduire tous les calculs intermédiaires – très utile pour $n \geqslant 4$.

IV- Équations du second degré à coefficients réels

IV- Équations du second degré à coefficients réels

a) Équations $z^2 - a = 0$, $a \in \mathbb{R}$

IV- Équations du second degré à coefficients réels

a) Équations $z^2 - a = 0$, $a \in \mathbb{R}$

IV- Équations du second degré à coefficients réels

a) Équations $z^2 - a = 0$, $a \in \mathbb{R}$

- Si $a > 0$: $z^2 - a = 0 \iff z = \sqrt{a}$ ou $z = -\sqrt{a}$.

IV- Équations du second degré à coefficients réels

a) Équations $z^2 - a = 0$, $a \in \mathbb{R}$

- Si $a > 0$: $z^2 - a = 0 \iff z = \sqrt{a}$ ou $z = -\sqrt{a}$.
- Si $a = 0$: $z^2 = 0 \iff z = 0$.

IV- Équations du second degré à coefficients réels

a) Équations $z^2 - a = 0$, $a \in \mathbb{R}$

- Si $a > 0$: $z^2 - a = 0 \iff z = \sqrt{a}$ ou $z = -\sqrt{a}$.
- Si $a = 0$: $z^2 = 0 \iff z = 0$.
- Si $a < 0$: $z^2 - a = (z - \mathrm{i}\sqrt{-a})(z + \mathrm{i}\sqrt{-a})$, donc $z = \mathrm{i}\sqrt{-a}$ ou $z = -\mathrm{i}\sqrt{-a}$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = -16$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = -16$.

Ici $a = -16 < 0$, donc

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = -16$.

Ici $a = -16 < 0$, donc $z = 4\mathrm{i}$ ou

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = -16$.

Ici $a = -16 < 0$, donc $z = 4\mathrm{i}$ ou $z = -4\mathrm{i}$.

b) Équations $az^2 + bz + c = 0$, a,b,$c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

b) Équations $az^2 + bz + c = 0$, a,b,$c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

Propriété : (Théorème)

Dans $\mathbb{C}$, l'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet **toujours** des solutions. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

b) Équations $az^2 + bz + c = 0$, $a,b,c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

Propriété : (Théorème)

Dans $\mathbb{C}$, l'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet **toujours** des solutions. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles $z_{1,2} = \dfrac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a}$.

b) Équations $az^2 + bz + c = 0$, $a,b,c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

Propriété : (Théorème)

Dans $\mathbb{C}$, l'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet **toujours** des solutions. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles $z_{1,2} = \dfrac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double $z_0 = -\dfrac{b}{2a}$.

b) Équations $az^2 + bz + c = 0$, $a,b,c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

Propriété : (Théorème)

Dans $\mathbb{C}$, l'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet **toujours** des solutions. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles $z_{1,2} = \dfrac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double $z_0 = -\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: deux solutions complexes **conjuguées** $z_{1,2} = \dfrac{-b \mp \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Démonstration :

Comme $a \neq 0$: $az^2 + bz + c = 0 \iff \left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2} = 0.$

Démonstration :

Comme $a \neq 0$: $az^2 + bz + c = 0 \iff \left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2} = 0.$

On applique le cas précédent à $\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{\Delta}{4a^2}$:

Démonstration :

Comme $a \neq 0$: $az^2 + bz + c = 0 \iff \left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2} = 0.$

On applique le cas précédent à $\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{\Delta}{4a^2}$:

- si $\Delta > 0$: $z + \dfrac{b}{2a} = \pm\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}$;

Démonstration :

Comme $a \neq 0$: $az^2 + bz + c = 0 \iff \left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2} = 0.$

On applique le cas précédent à $\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{\Delta}{4a^2}$:

- si $\Delta > 0$: $z + \dfrac{b}{2a} = \pm\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}$;
- si $\Delta = 0$: $z = -\dfrac{b}{2a}$;

Démonstration :

Comme $a \neq 0$: $az^2 + bz + c = 0 \iff \left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2} = 0.$

On applique le cas précédent à $\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{\Delta}{4a^2}$:

- si $\Delta > 0$: $z + \dfrac{b}{2a} = \pm\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}$;
- si $\Delta = 0$: $z = -\dfrac{b}{2a}$;
- si $\Delta < 0$: $z + \dfrac{b}{2a} = \pm\dfrac{\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2 + z + 1 = 0$
2. $2z^2 - 2z + 1 = 0$

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2 + z + 1 = 0$
2. $2z^2 - 2z + 1 = 0$

1) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2 + z + 1 = 0$
2. $2z^2 - 2z + 1 = 0$

1) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc $z = \dfrac{-1 \pm \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2 + z + 1 = 0$
2. $2z^2 - 2z + 1 = 0$

1) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc $z = \dfrac{-1 \pm \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$.

2) $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$, donc

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2 + z + 1 = 0$
2. $2z^2 - 2z + 1 = 0$

1) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc $z = \dfrac{-1 \pm \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$.

2) $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$, donc $z = \dfrac{1}{2} \pm \dfrac{1}{2}\mathrm{i}$.

V- Polynômes de degré n

V- Polynômes de degré n

a) Définition

V- Polynômes de degré n

a) Définition

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \ldots, a_n$ des réels avec $a_n \neq 0$. On appelle **fonction polynôme de degré** n la fonction P définie sur $\mathbb{C}$ par

V- Polynômes de degré n

a) Définition

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \ldots, a_n$ des réels avec $a_n \neq 0$. On appelle **fonction polynôme de degré** n la fonction P définie sur $\mathbb{C}$ par

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$$

Remarque :

Le polynôme dont tous les coefficients sont nuls est le **polynôme nul** ; il n'a pas de degré. Lorsqu'au moins un coefficient est complexe (non réel), on dit que le polynôme est à **coefficients complexes**.

b) Factorisation par $z - a$

b) Factorisation par $z - a$

Propriété :

Soient z,$a \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

b) Factorisation par $z - a$

Propriété :

Soient z,$a \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$z^n - a^n = (z - a)\left(z^{n-1} + az^{n-2} + \cdots + a^{n-2}z + a^{n-1}\right)$$

b) Factorisation par $z - a$

Propriété :

Soient z,$a \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$z^n - a^n = (z - a)\left(z^{n-1} + az^{n-2} + \cdots + a^{n-2}z + a^{n-1}\right)$$

Démonstration :

En développant le membre de droite, tous les termes s'éliminent deux à deux sauf z^n et $-a^n$.

Exemple :

$z^3 - 27 = z^3 - 3^3 =$

Exemple :

$z^3 - 27 = z^3 - 3^3 = (z-3)(z^2+3z+9).$

Exemple :

$z^3 - 27 = z^3 - 3^3 = (z-3)(z^2+3z+9)$.

Propriété :

Soit $a \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et P un polynôme de degré n. Alors :

Exemple :

$z^3 - 27 = z^3 - 3^3 = (z-3)(z^2+3z+9)$.

Propriété :

Soit $a \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et P un polynôme de degré n. Alors :

$$P(a) = 0 \iff P \text{ se factorise par } z-a$$

$$\iff \exists\, Q \text{ de degré } n-1,\ P(z) = (z-a)Q(z)$$

Exercice-type 4

Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + z + 5$. Vérifier que -1 est une racine de P, puis factoriser $P(z)$ et déterminer les autres racines de P.

Correction : $P(-1) = -1 - 3 - 1 + 5 =$

Correction : $P(-1) = -1 - 3 - 1 + 5 = 0$: -1 est bien racine.

Correction : $P(-1) = -1 - 3 - 1 + 5 = 0$: -1 est bien racine.
En divisant $P(z)$ par $(z+1)$, on obtient

Correction : $P(-1) = -1 - 3 - 1 + 5 = 0$: -1 est bien racine.
En divisant $P(z)$ par $(z+1)$, on obtient $P(z) = (z+1)(z^2 - 4z + 5)$.

Correction : $P(-1) = -1 - 3 - 1 + 5 = 0$: -1 est bien racine.
En divisant $P(z)$ par $(z+1)$, on obtient $P(z) = (z+1)(z^2 - 4z + 5)$.
Le discriminant de $z^2 - 4z + 5$ vaut $16 - 20 = -4 < 0$, d'où

Correction : $P(-1) = -1 - 3 - 1 + 5 = 0$: -1 est bien racine.
En divisant $P(z)$ par $(z+1)$, on obtient $P(z) = (z+1)(z^2 - 4z + 5)$.
Le discriminant de $z^2 - 4z + 5$ vaut $16 - 20 = -4 < 0$, d'où $z = 2 \pm \mathrm{i}$.

Correction : $P(-1) = -1 - 3 - 1 + 5 = 0$: -1 est bien racine.
En divisant $P(z)$ par $(z+1)$, on obtient $P(z) = (z+1)(z^2 - 4z + 5)$.
Le discriminant de $z^2 - 4z + 5$ vaut $16 - 20 = -4 < 0$, d'où $z = 2 \pm \mathrm{i}$.

Conclusion : les racines de P sont -1, $2 + \mathrm{i}$, $2 - \mathrm{i}$.

Remarques :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, un polynôme de degré n admet au plus n racines dans $\mathbb{C}$; il en admet exactement n si l'on compte chaque racine avec son ordre de multiplicité.

Remarques :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, un polynôme de degré n admet au plus n racines dans $\mathbb{C}$; il en admet exactement n si l'on compte chaque racine avec son ordre de multiplicité.

Conséquence (admise) : si $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ $(a_n \neq 0)$ a pour racines $z_1, \ldots, z_n$, alors la somme des racines vaut $-\dfrac{a_{n-1}}{a_n}$ et le produit des racines vaut $(-1)^n \dfrac{a_0}{a_n}$.